

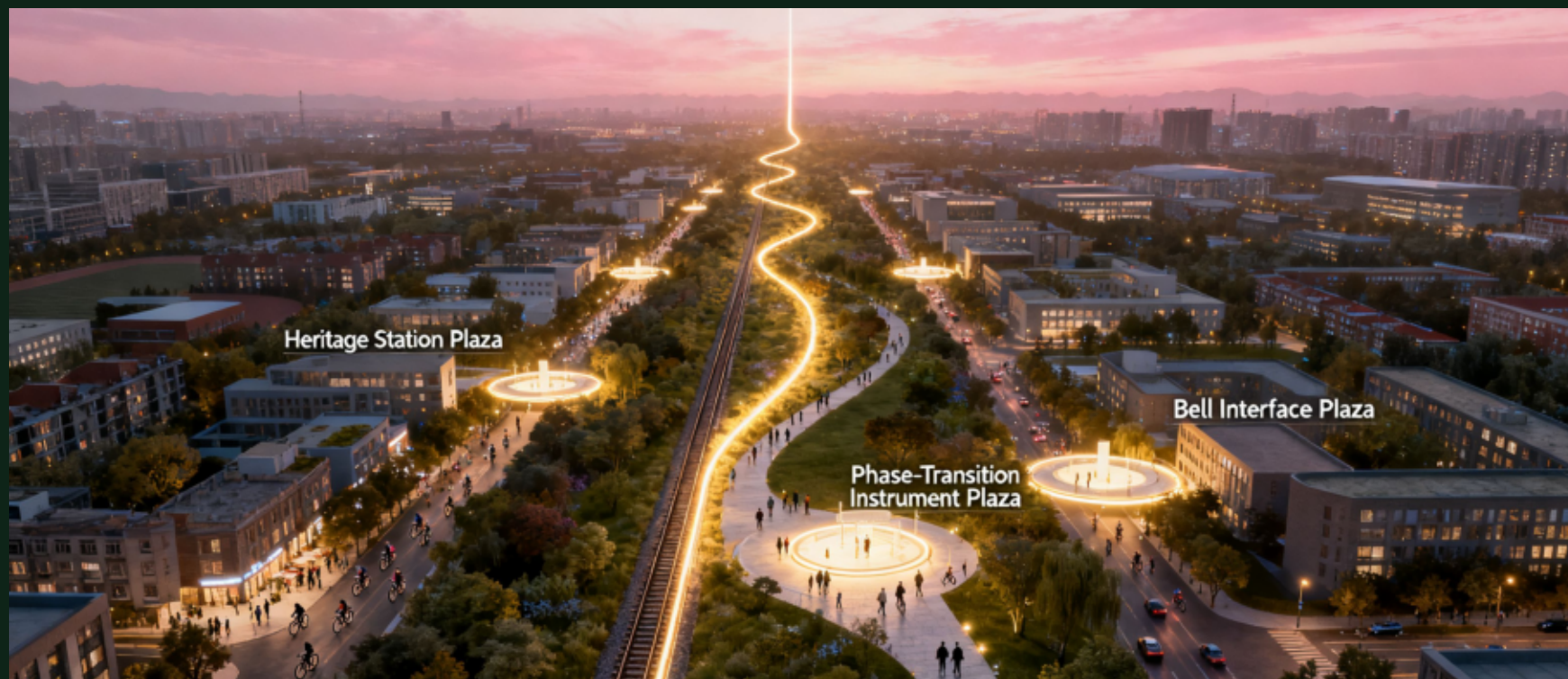
涌现之带

THE EMERGENT BELT

京张 Hyper Line

百年京张AI创新带城市设计 · 开源征集投稿

KUN-SAL 坤空间量化实验室 · 署名：邢新华



$\lambda_c=0.42$

连接临界

$H=1.556$

健康因子

$D=1.746$

分形维

25,476

POI 实测

+15.9%

就业可达

44亿

投资概念

概念建议：临时边界仅虚线表达，非官方红线；法定指标待正式数据补齐

01

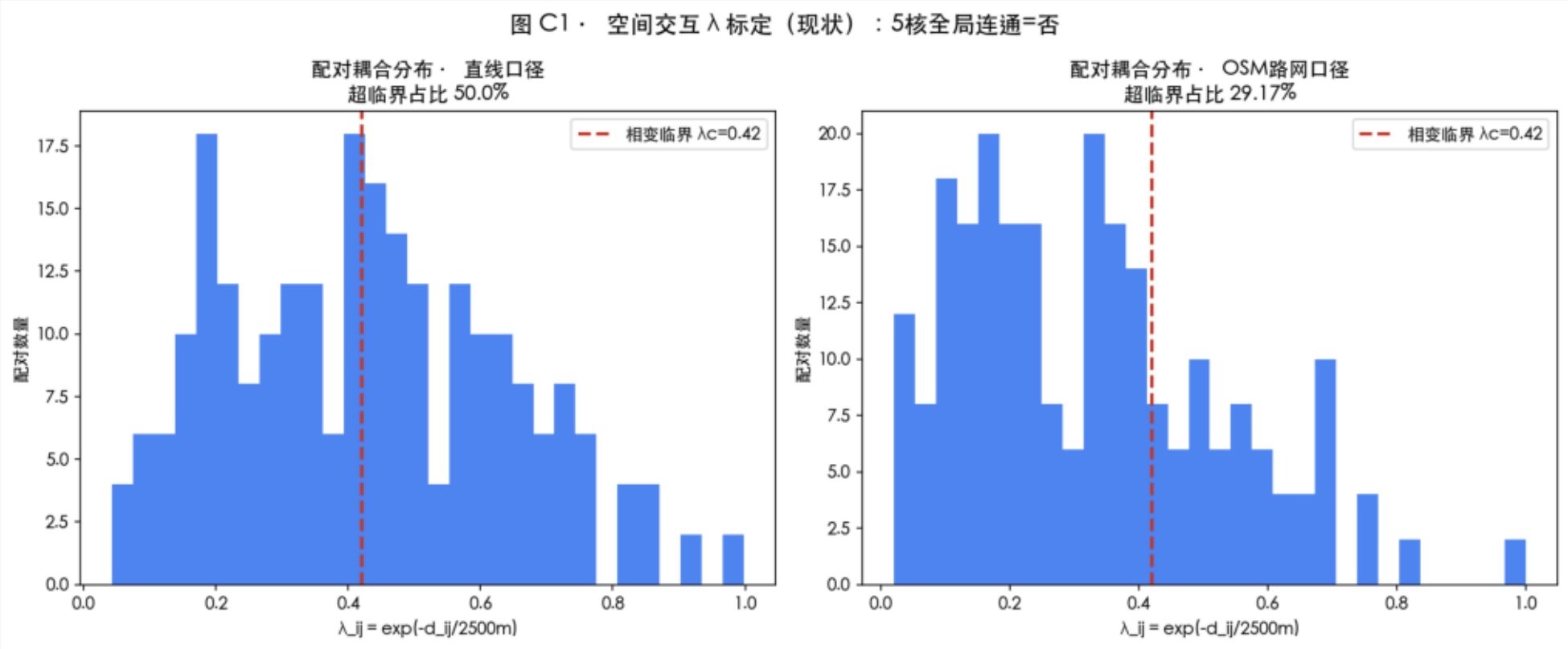
诊断：这条带被什么挡住了

五位科学家的会诊 · 空间句法专章 · POI 动力体检 · 设计依据与边界校正

① 空间交互 λ：系统停在亚临界态

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

- 十对核心配对只有一对过线（原点×小月河翼 0.455）
- 众智园×大钟寺 λ=0.033：地图上挨着，十分钟里够不着
- 判断：不是没有活力，是活力被七条马路切碎
- 杠杆点 = 七个断点；别均匀撒钱



口径： $\lambda=\exp(-d/2500m)$ 代理定义；官方红线发布后重算



② POI 体检：需求是 25,476 个点认出来的

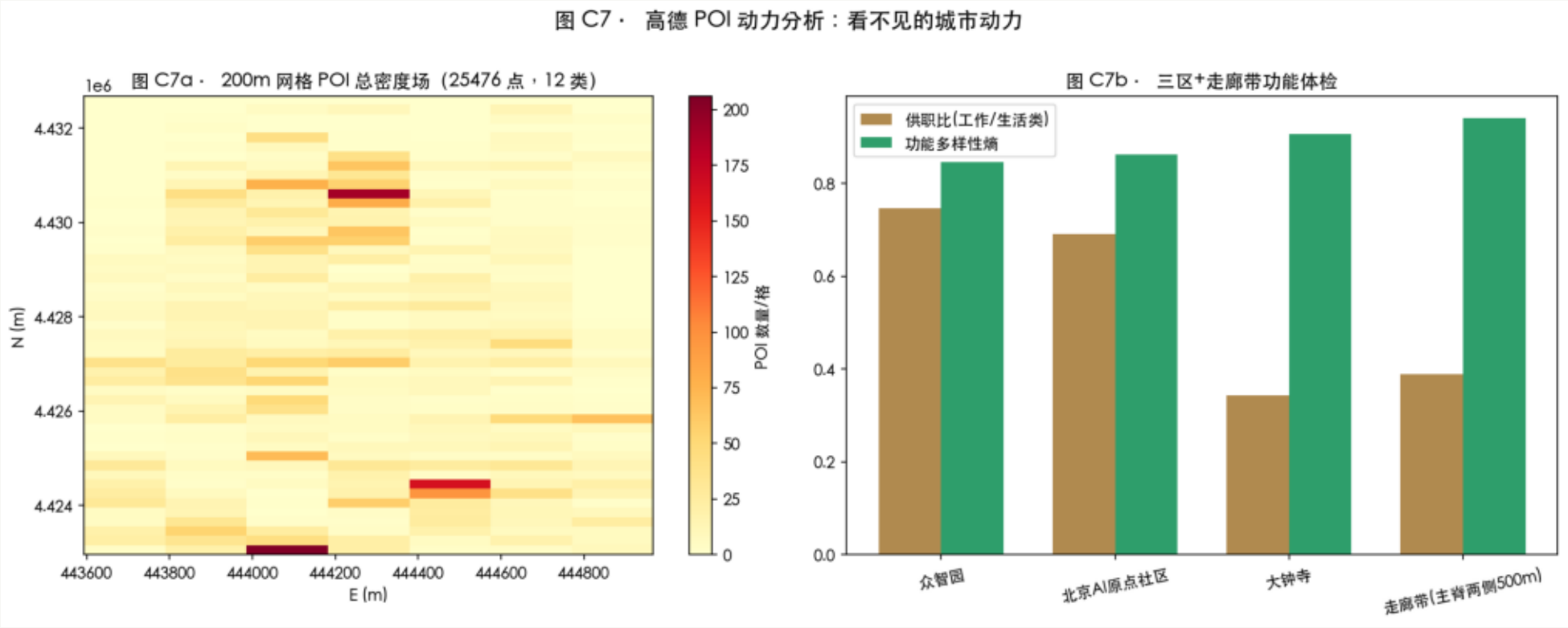
THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 全带 POI 25,476 点（2026-08-15 快照，GCJ-02→WGS84）

▪ 偏多的是生活带的底子，偏少的是创新带的内容

▪ 金融 -63.0% / 科研 -45.9% / 原点医疗 2.88/km² 三区最低

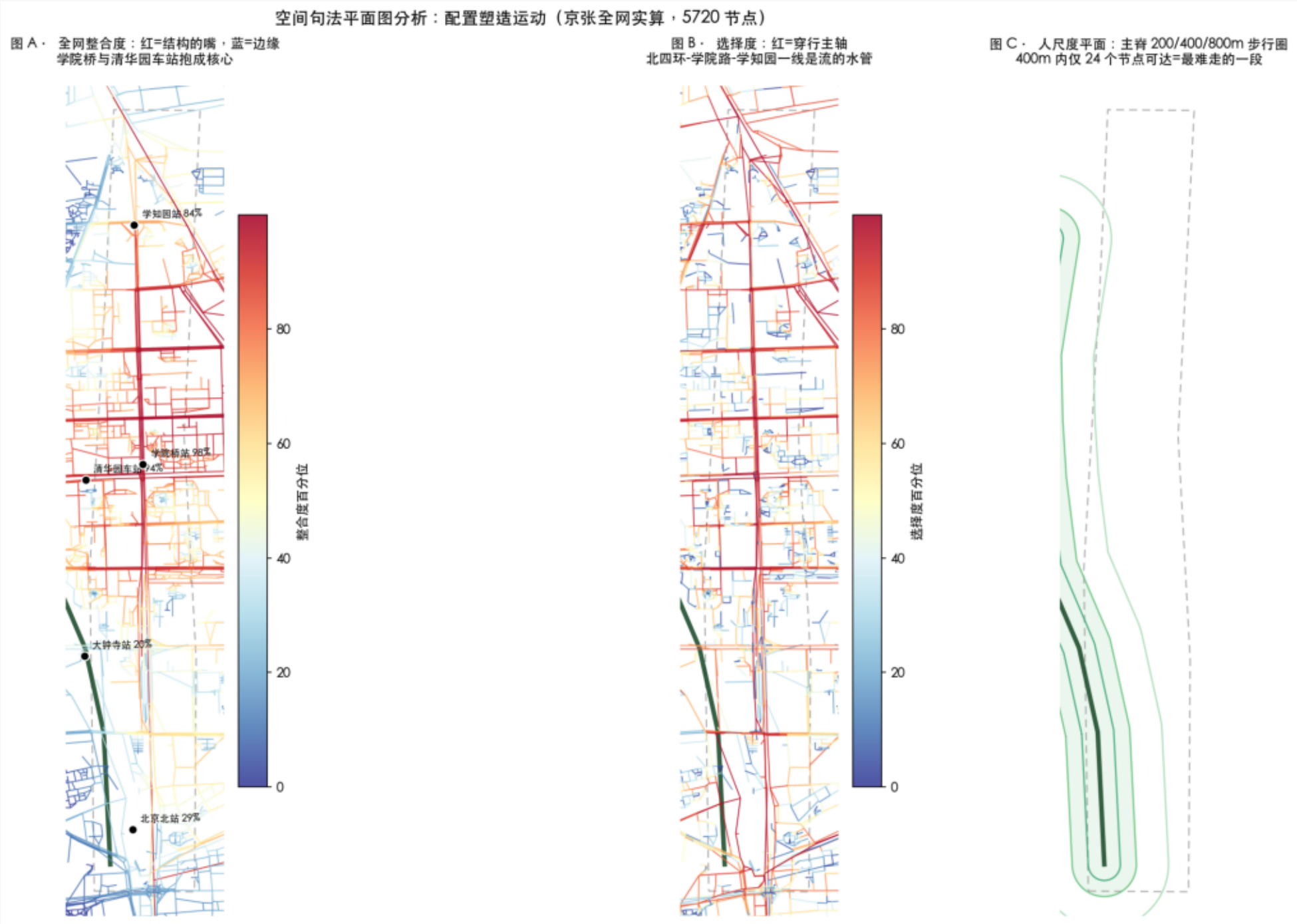
▪ 大钟寺 511 POI/km² 三区最高，供职比 0.344：生活浓、工作薄



数据：高德 Web Service 聚合指标；不公开原始点位

③ 空间句法：配置塑造运动

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 学院桥 97.5%：北四环×学院路是全带的嘴

▪ 清华园车站 93.5%：1909 年的选址至今是结构核心

▪ 大钟寺 20.2%：句法末梢，人气必须靠功能补

▪ 缝合后：大钟寺+70%、北京北+49%、五道口+43%

5.720 节点全网实算；路段节点图可理解度弱为有机织物正常特征



④ 边界校正：把 brief 的粗边界校正到大钟寺站

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ brief 的 PROV-KEY-003 粗边界落位北京北站一带 (39.944–39.950)

▪ 其依据表自述“公告任务涉及大钟寺站” (39.9653) ，相差约 2 km

▪ missing-data.md：三区精确 polygon 缺失

▪ 按名称语义校正，登记假设 A-BOUNDARY-003，官方数据到位后整包重算



诚信优先：数据错位必须摊开，不悄悄改



02

空间方案：一线三折两翼七点

总体设计总平面 · 三区详设平面与剖立面 · 风貌与高度概念 · 大钟寺四象限缝合

⑤ 总体设计总平面（真实肌理+概念叠加）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

图1. 总体设计总平面：一线三折两翼七点（概念方案）



- 浅灰=OSM 实测建筑肌理；白边深灰=京张铁路真实线位
- 深绿=Hyper Line 主脊；红点=七缝合节点；星=三朝圣地标
- 三色框=三扇门：全栈段/策源段/界面段
- 底图是真实的城市，叠加其上的才是设计

底图：OSM (© OpenStreetMap contributors)



⑥ 众智园· 全栈段（192.1 ha）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



- 清河· 全栈测试带：带设备来的人在花园街区做有边界测试
- POI 三弱：文旅/教育/金融 → 补让人留下来的理由
- A-A' 剖面：3.2m 人行道+2.8m 骑行带+测试设备停放位
- 远期(5-10年)：花园街区整体更新

⑦ 原点· 策源段（104.3 ha）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 清华园车站· 原点广场+开发者名墙：整合度 93.5%

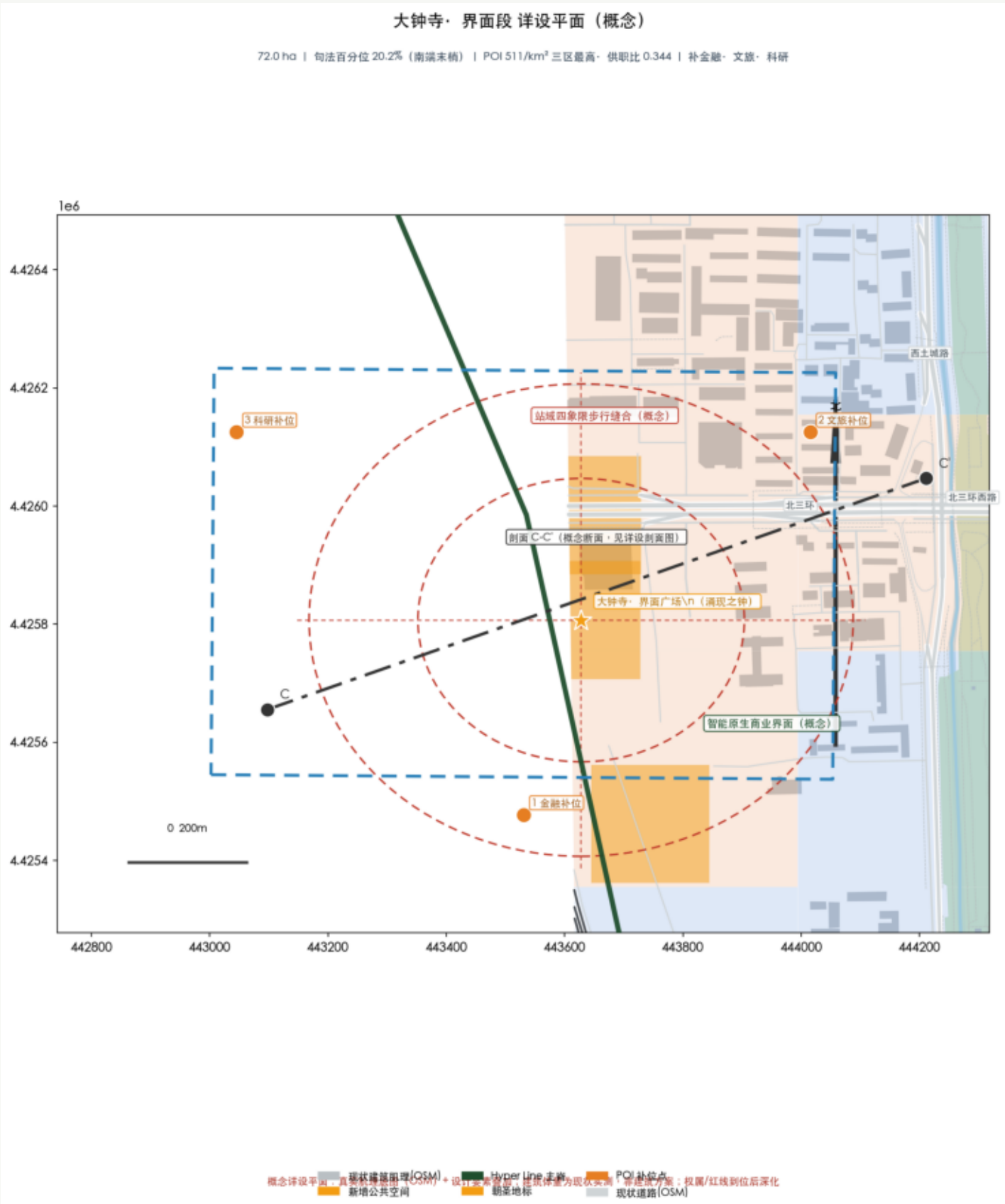
▪ 五道口· 相变广场：\ 仪表——城市连没连起来的体温计

▪ 医疗 2.88/km² 三区最低 → 补医疗/人才公寓/社区服务

▪ 中期(3-5年)：近校创新街更新

⑧ 大钟寺· 界面段 （72.0 ha）

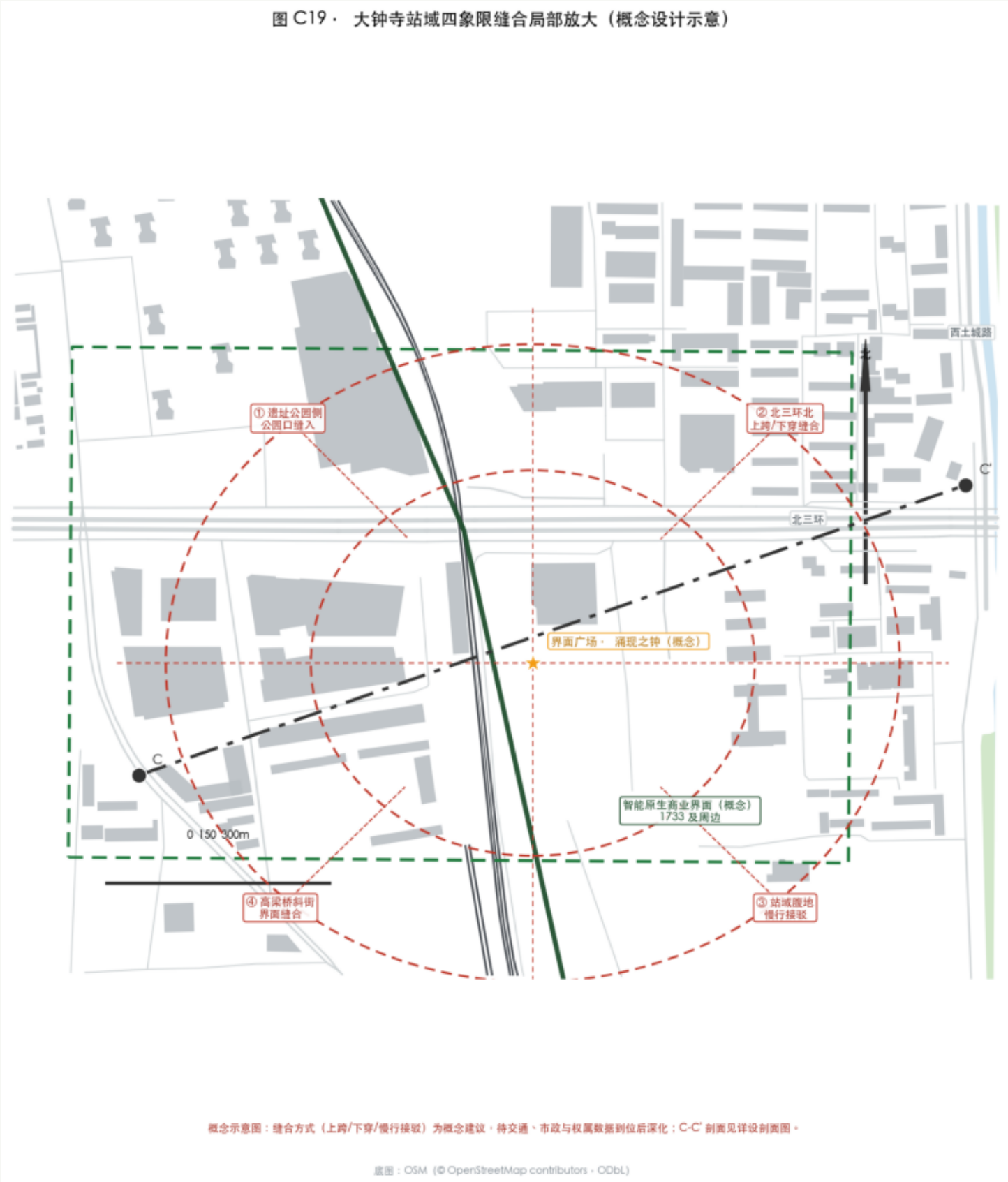
THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



- 句法末梢 20.2%，但 POI 密度 511/km² 三区最高
- 供职比 0.344：生活服务业主导 → 补金融/文旅/科研
- 轻干预、重界面：四象限缝上步行，入夜留给小课与商户
- 近期(1-3年)：主脊缝合+大钟寺界面

⑨ 大钟寺站域四象限缝合（局部放大）

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



- ① 遗址公园侧公园口缝合 ② 北三环北上跨/下穿
- ③ 站城腹地慢行接驳 ④ 高梁桥斜街界面缝合
- 界面广场·涌现之钟 + 1733 智能原生商业界面
- C-C' 剖面位置线与详设平面同点对位

⑩ 三区街道剖面（概念断面· 尺寸链· 平面索引）

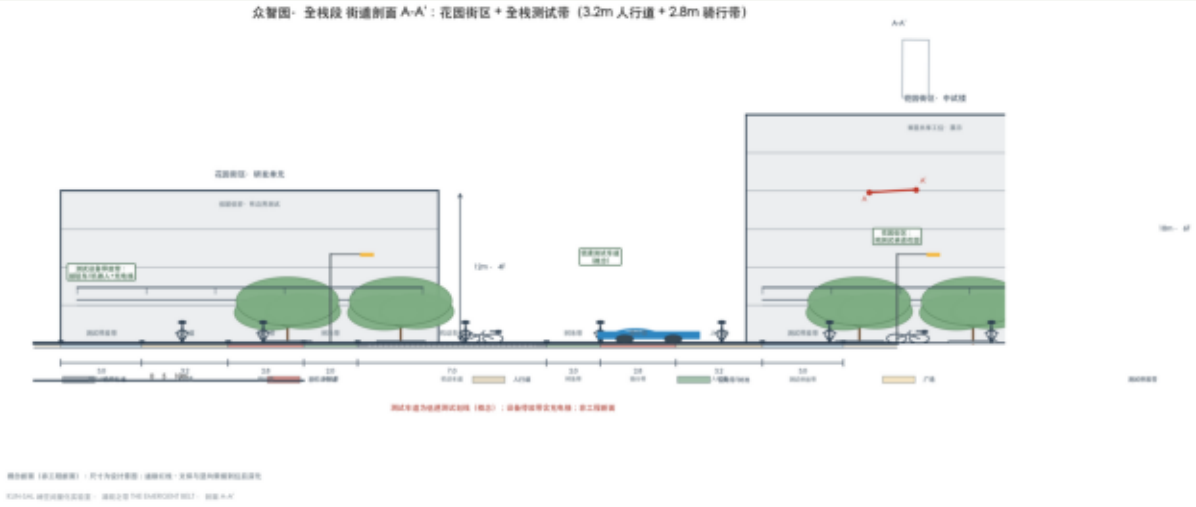
THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 每张断面：建筑-建筑全断面 + 底部连续尺寸链 + 层数/高度标注

▪ 尺度参照：1.8m 人 · 自行车 · 轿车 · 低速接驳车 · 树冠灯杆

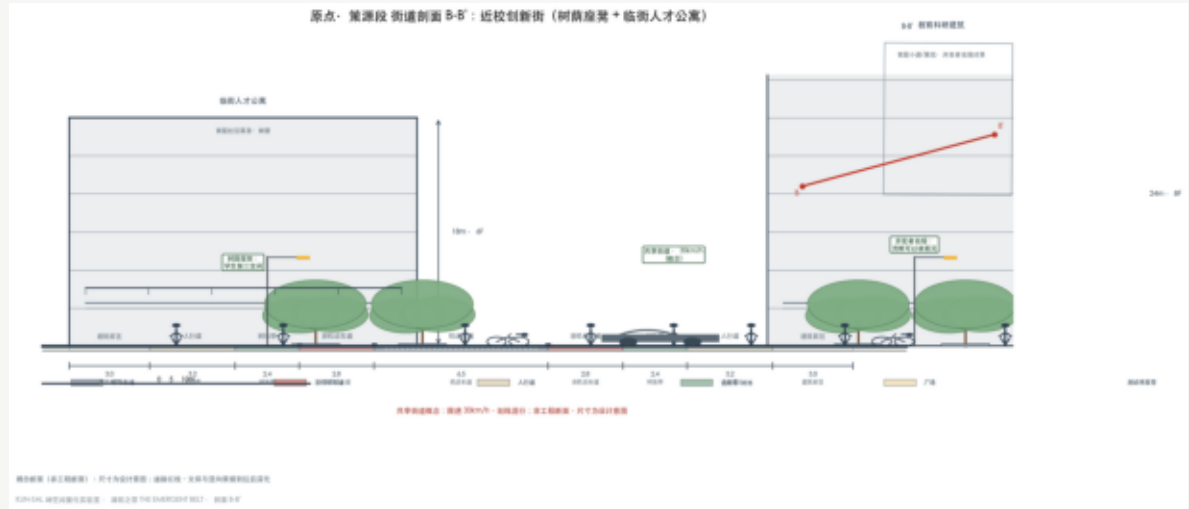
▪ 大钟寺 C-C'：20m 界面广场 + 缝合天桥（净空5.5m）+ 涌现之钟

▪ 剖面为概念断面（非工程断面），尺寸待道路红线与文保数据复核



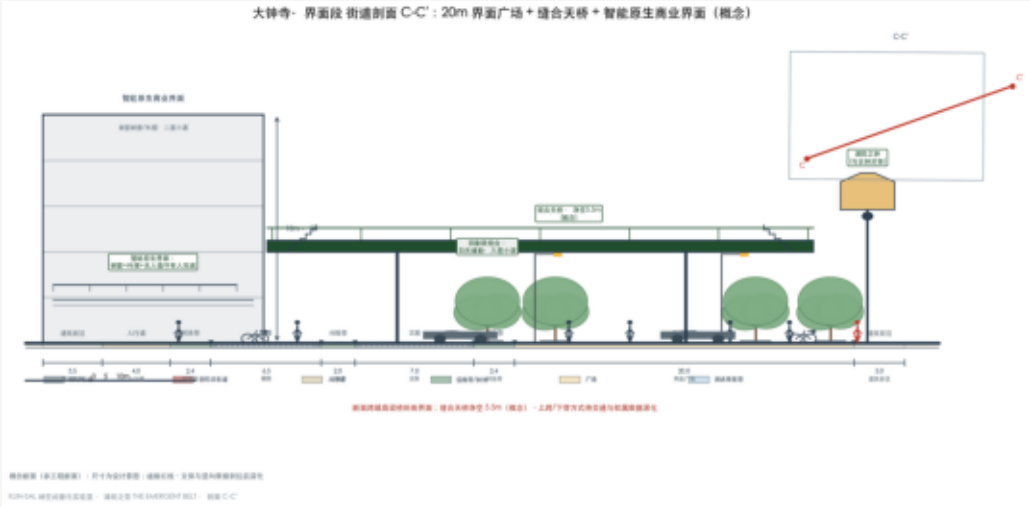
概念断面（非工程断面），尺寸为设计意图；道路红线、文保与竖向数据到位后深化

©2024 CAIL 城市实验室北京总部 · 建筑立面与剖面 ©2024 CAIL · 剖面 A-A'



概念断面（非工程断面），尺寸为设计意图；道路红线、文保与竖向数据到位后深化

©2024 CAIL 城市实验室北京总部 · 建筑立面与剖面 ©2024 CAIL · 剖面 B-B'



概念断面（非工程断面），尺寸为设计意图；道路红线、文保与竖向数据到位后深化

©2024 CAIL 城市实验室北京总部 · 建筑立面与剖面 ©2024 CAIL · 剖面 C-C'

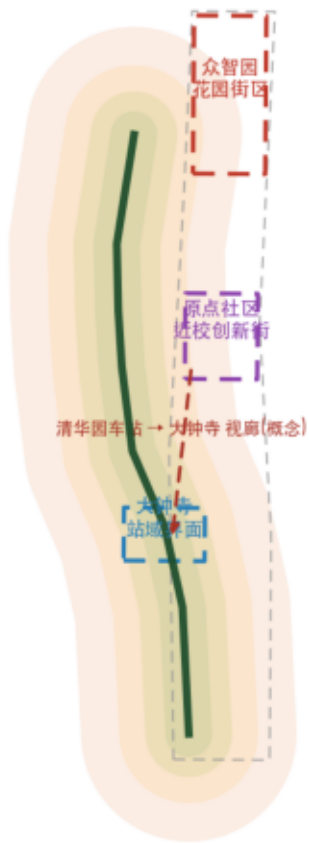
概念断面：尺寸为设计意图；道路红线、文保与竖向数据到位后深化

众智图· 测试带

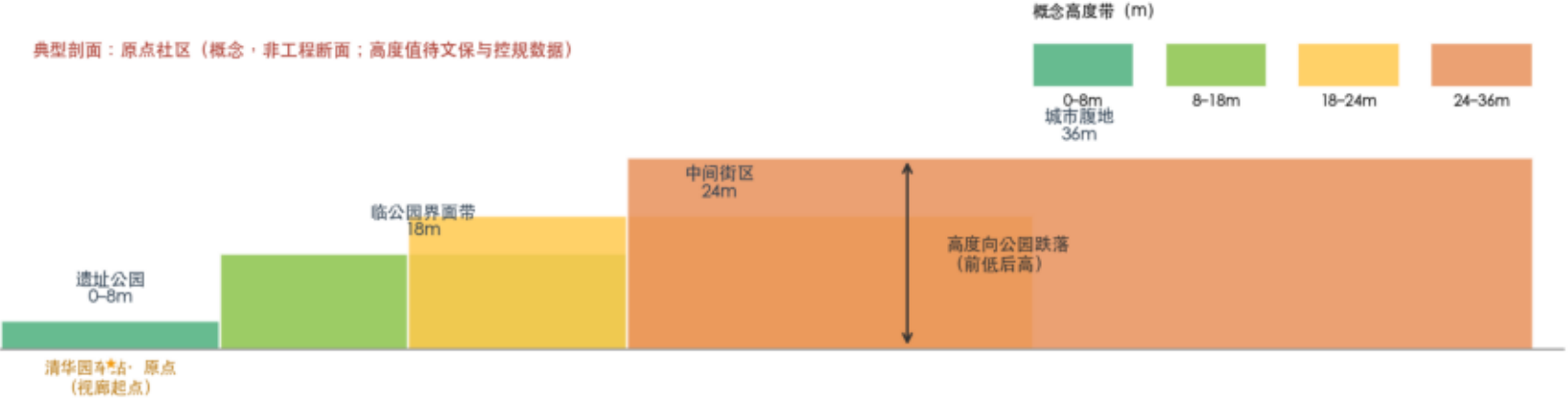
原点· 策源街

大钟寺· 界面

高度概念分区平面（示意）：高度带沿主脊梯度跌落，前低后高



典型剖面：原点社区（概念，非工程断面；高度值待文保与控规数据）



概念示意：高度与风貌规则为设计意图，待文保、控规与现状权属数据到位后复核重算（非控规图）

- 高度带沿主脊梯度跌落：0-8 / 18 / 24 / 36m
- 三区三套规则：花园街区/近校创新街/站域界面
- 保护性覆盖层（遗址走廊+视廊）+ 生成性生长规则（前低后高）
- 高度值待文保与控规数据复核（非控规图）

03

场景与生态：AI 的创新生态与朝圣

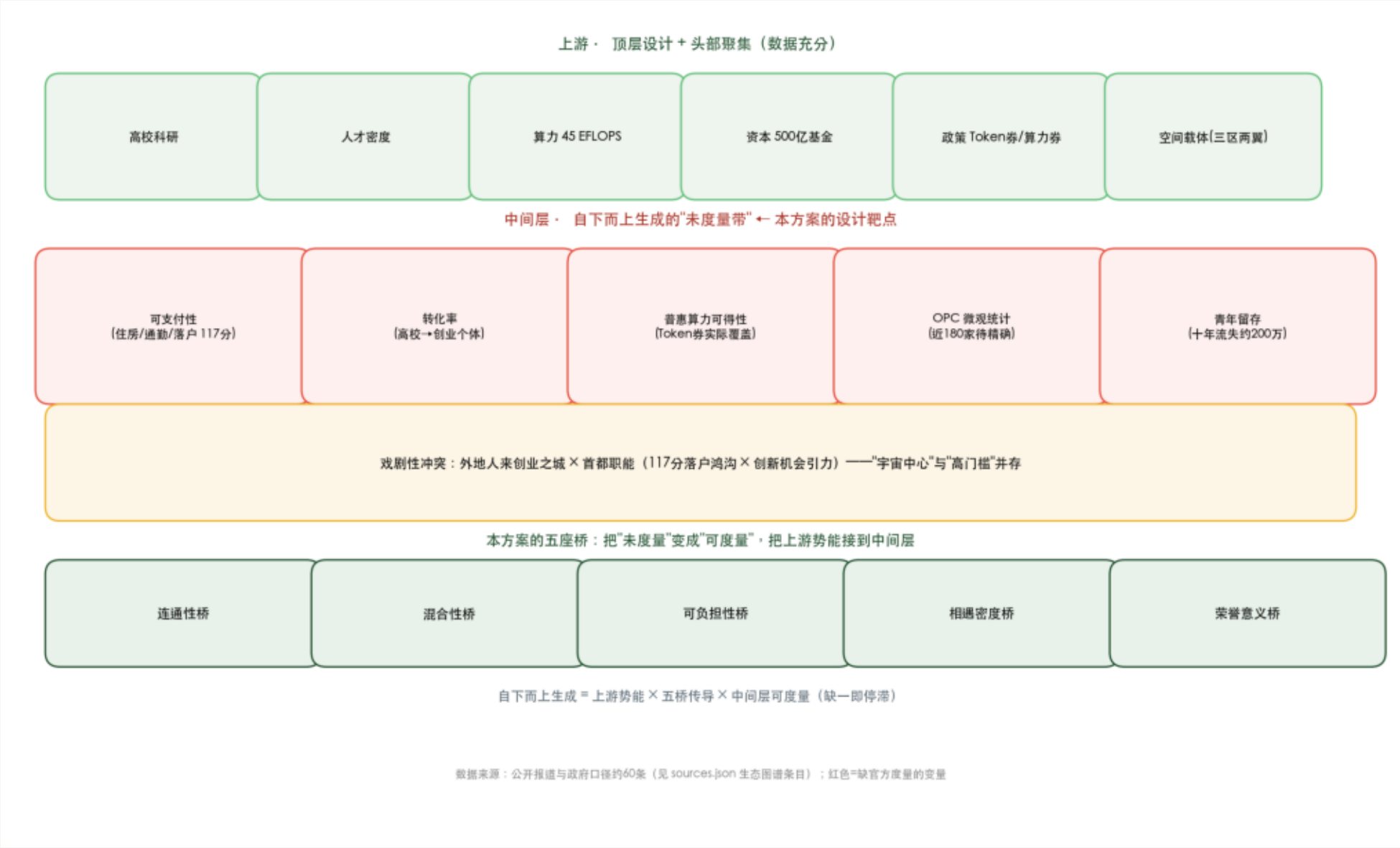
生态图谱与七案例 · 十张场景卡五画像 · 三朝圣地标 · 运营与时间轴

▪ 上游齐备：千余科学家、1.3万开发者、180 OPC、32 芯片适配

▪ 中间层未度量：可支付性/转化率/普惠算力 → 年度化度量

▪ 七案例各贡献一个可移植机制（国王十字/肯德尔/剑桥…）

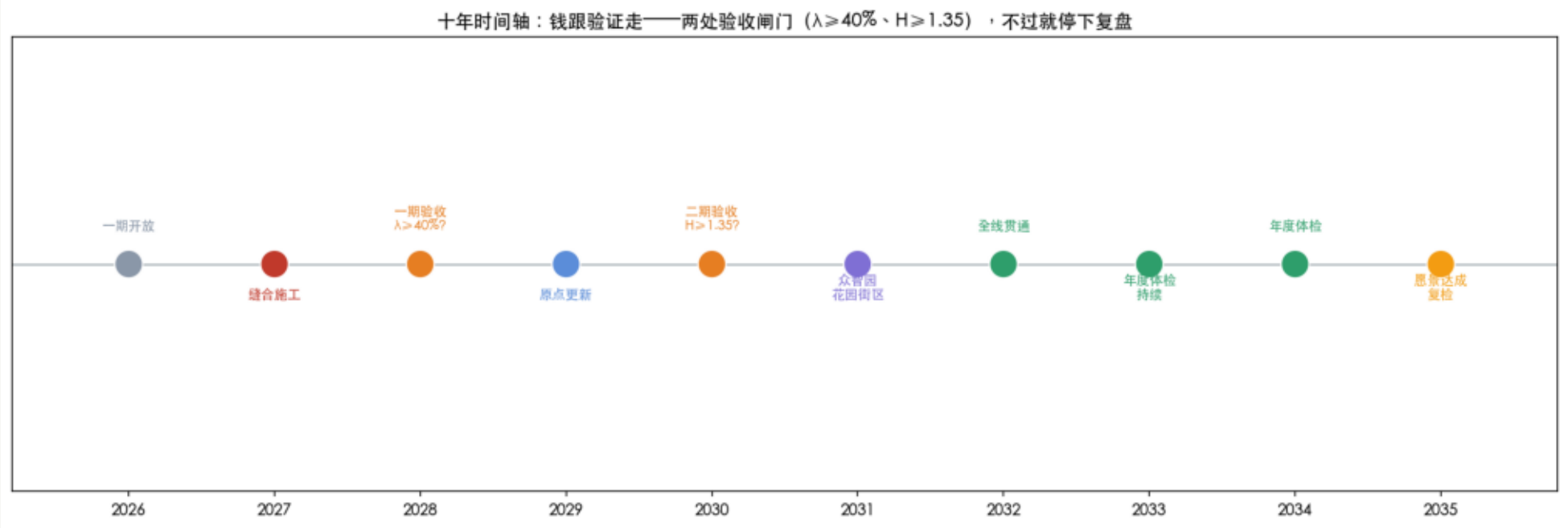
▪ 五方六力转化机制 + 相变论坛年度报告作界面



运营与十年时间轴

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

- 年度活动：开发者节/相变论坛(λ与H年度报告)/开放测试季
- 招引漏斗：OPC接单大赛→接单吧→共享工位→孵化器→五方六力
- 两处验收闸门：λ≥40%、H≥1.35——不过就停下复盘
- 分期：1-3 缝合+界面 / 3-5 原点 / 5-10 众智园



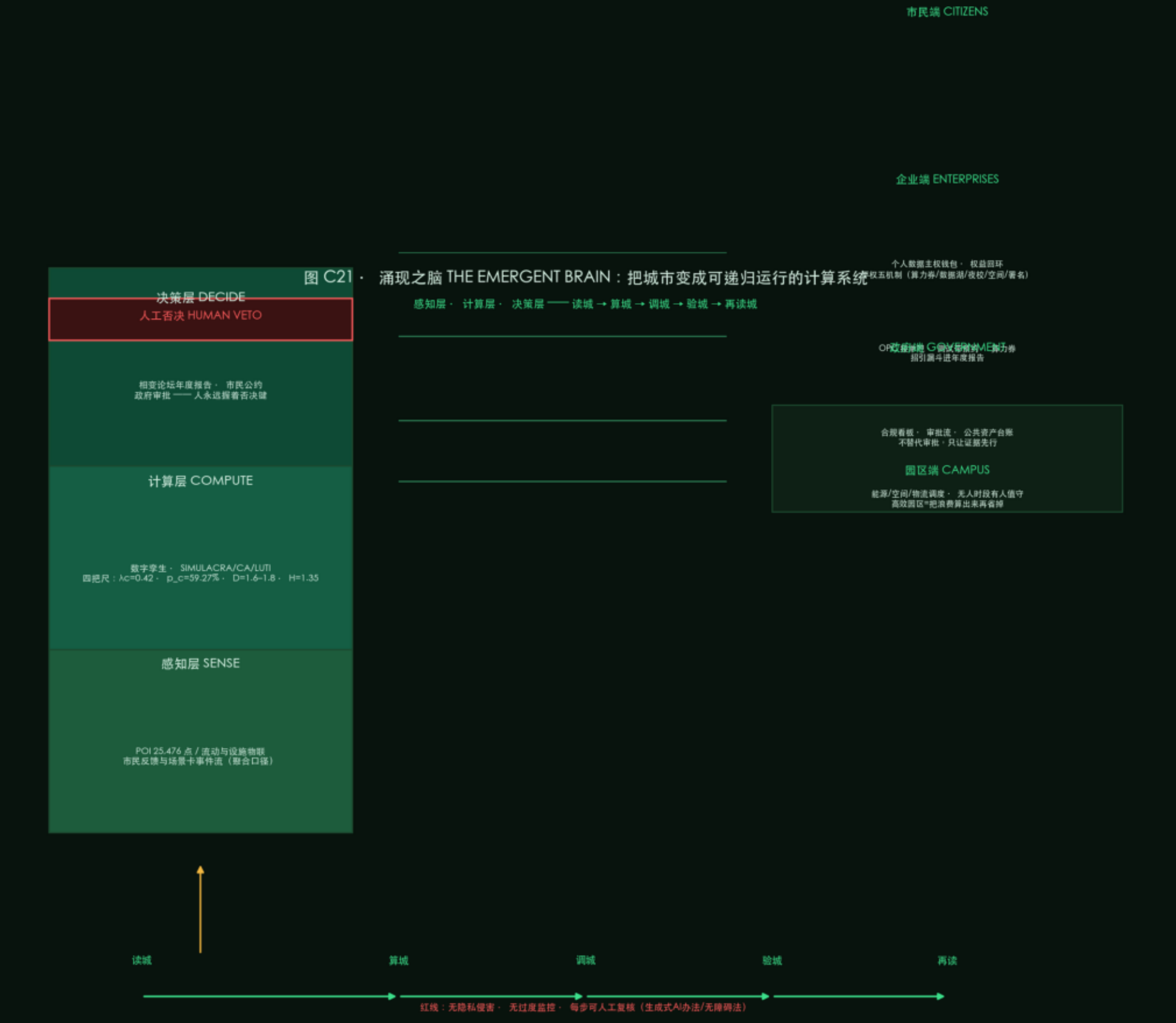
04

系统与财务：涌现之脑与投资账本

涌现之脑架构 · 相变中控室 · 投资预算与回报测算 · 风险与合规

涌现之脑：城市变成可递归运行的程序

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 三层：感知（聚合数据）→ 计算（孪生+四把尺）→ 决策（人永远握着否决键）

▪ 四端：市民（数据主权+平权五机制）/企业（接单吧/算力券）/政府（合规看板）/园区

▪ 递归闭环=年度体检：读城→算城→调城→验城→再读城

▪ 红线：无隐私侵害、无过度监控、每步可人工复核

相变中控室：一条带的年度体检仪表

THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line



▪ 四把尺仪表：λ 29.2%→40%目标 / H 1.556 / D 1.746 / p 83.9%

▪ 实时面板：就业可达 323→375、匹配率 46.2%→61.5%、η +60%

▪ 实体在五道口·相变广场：公开仪表，不是监控室

▪ 数据聚合口径、零原始点位、PII 零、人工否决

投资预算与回报测算（概念量级）

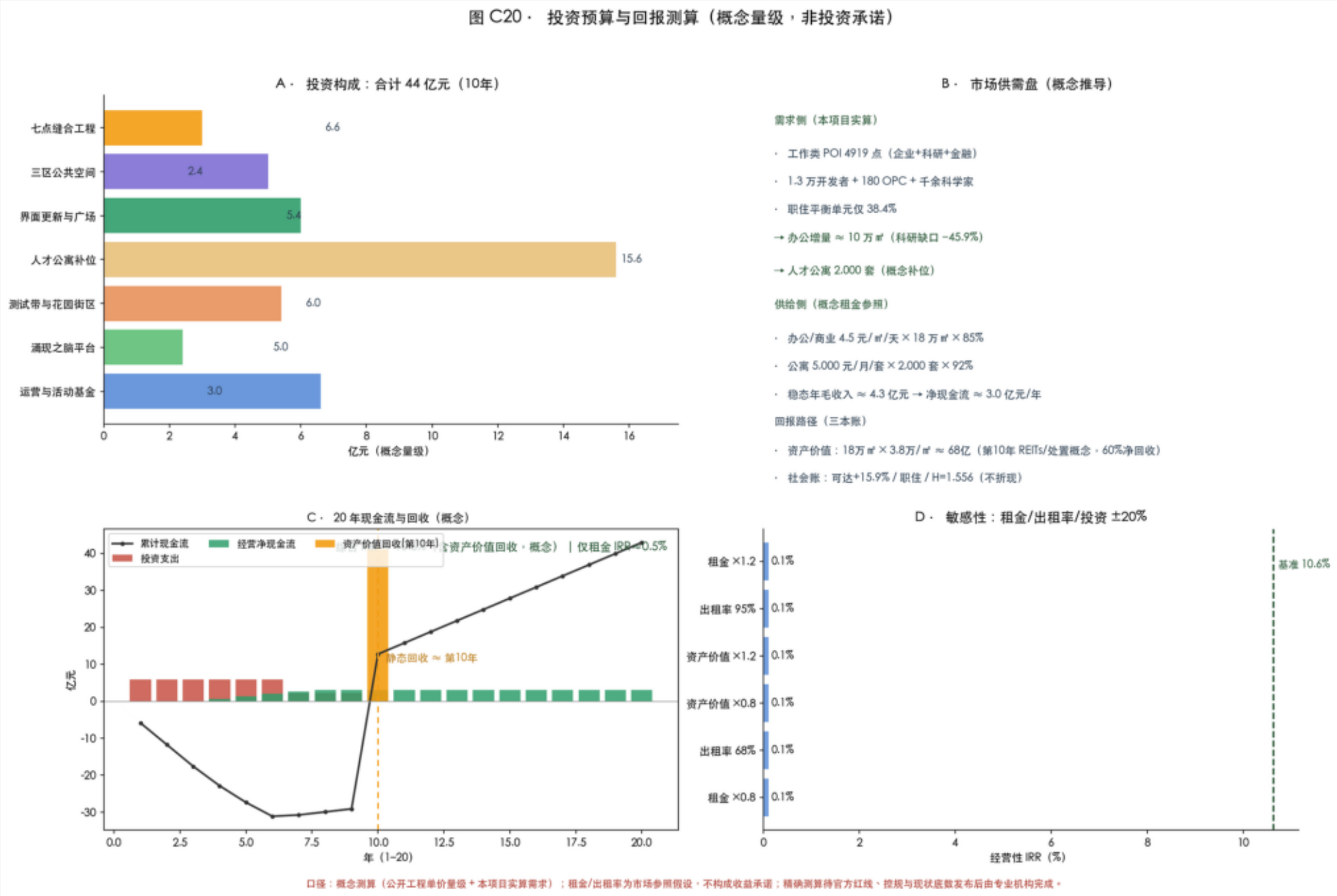
THE EMERGENT BELT · 京张 Hyper Line

▪ 投资构成 44.0 亿元：缝合 6.6 / 公共空间 2.4 / 界面 5.4 / 公寓 15.6 / 测试带 6.0 / 大脑 5.0 / 运营 3.0

▪ 三本账：租金（仅 IRR≈0.5%）+ 资产（第10年 REITs/处置，综合 IRR≈10.6%）+ 社会账

▪ 供需推导：4,919 工作类 POI → 办公增量 10万 m²；职住 38.4% → 公寓 2,000 套

▪ 公共账≈17亿不求财务回报；市场账≈27亿走租金+资产



概念测算，非投资承诺/非政府安排；租金与出租率为可替换假设

44.0亿 10.6% 10年

05

结论：四句话，每句都有数

设计结论量化仪表盘 · 1909 人字形 → 2026 涌现之带

KUN-SAL 坤空间量化实验室 · 涌现之带 THE EMERGENT BELT（概念建议，临时边界仅虚线表达）

▪ ① 不需要再造，需要再生长：D=1.746 / H=1.556 / 巨分量 83.9%

▪ ② 把挡住涌现的东西挪开：7断点→7缝合 / 42单元解锁 / 三项年度化

▪ ③ 疗效可证伪：就业+15.9% / 匹配+15.3pct / η+60%

▪ ④ 操作系统而非蓝图：四把尺+涌现之脑+年度体检+退出条件



未来不可预测，未来可以创造。

— Michael Batty

涌现之带 THE EMERGENT BELT —— 京张 Hyper Line

KUN-SAL 坤空间量化实验室 · 邢新华 · [GitHub: Anshengdesign](#)

本方案为开放共创建议，不替代正式规划、不构成政府审定结论；临时边界仅虚线表达，法定指标待正式数据补齐。